Universidade do Minho

Bases de Dados

Licenciatura em Ciências da Computação
Ano Letivo de 2025/2026
2º Semestre

PL05

Tema: Modelação Lógica e Normalização

Exercício 1

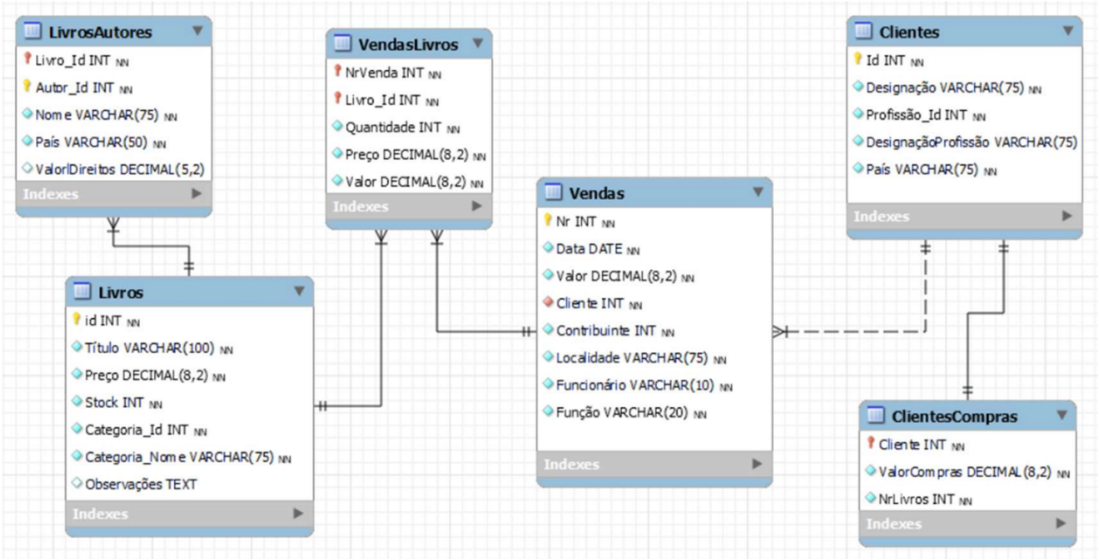


Figura 1 – Um esquema lógico de uma base de dados de uma livraria. (Belo, O.)

Tabela 1 – Dependências funcionais entre os diversos elementos de dados de cada tabela. (Belo, O.)

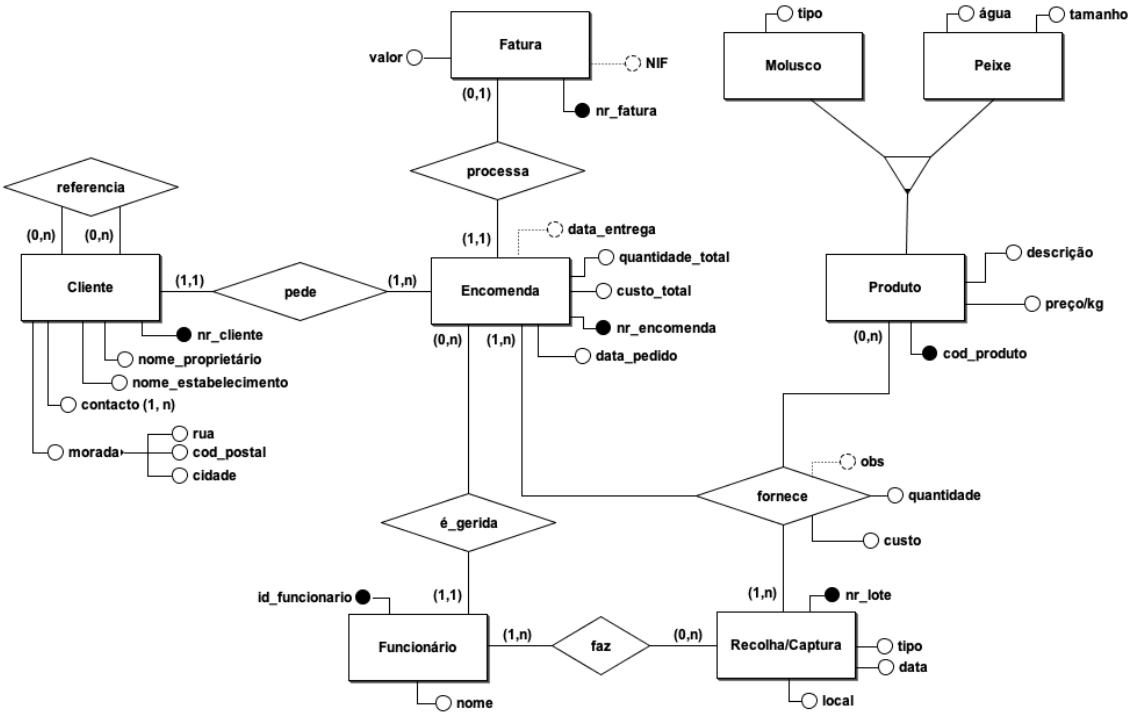
Livros	Id → Título, Preço, Stock, Categoria_Id, Observações Categoria_Id → Categoria_Nome
LivrosAutores	Livro_Id, Autor_Id → Livro_Id, Autor_id Livro_Id, Autor_Id → ValorDireitos Autor_Id → Nome, País
Vendas	Nr → Data, Valor, Cliente, Funcionário Cliente → Contribuinte, Localidade Funcionário → Função
VendasLivros	NrVenda, Livro_Id → Quantidade, Preço, Valor
Clientes	Id → Designação, Profissão, País Profissão → DesignaçãoProfissão
ClientesCompras	Cliente → ValorCompras, NrLivros

Considere o esquema lógico apresentado na Figura 1, relativo a uma base de dados sobre as vendas de livros que foram realizadas numa livraria, e a lista de dependências funcionais apresentadas na Tabela 1. Analise com cuidado e pormenorizadamente o esquema apresentado, bem como as dependências funcionais enumeradas. De seguida, realize os seguintes exercícios:

a) Demonstre que o esquema apresentado está ou não normalizado. Justifique.

b) Caso o sistema não esteja normalizado até à 3FN (terceira forma normal), normalize-o. Justifique os passos que realizar ao longo do processo de normalização.

Exercício 2



Converta o esquema concetual apresentado para um seu possível esquema lógico. Enumere e justifique cada um dos passos realizados no processo de conversão.